

BORDEREAU INTELLIGENT DE COLLECTE WHATSAPP

Dossier de conception

Analyse du besoin · parties prenantes · modélisation UML
architecture logicielle · habilitations RBAC et ABAC

Rubrique	Valeur
Destinataire	M. TONDJOU Patrick Directeur des Systèmes d'Information et de la Technologie, NEXT LTD
Rédigé par	TONBA Loïc Ingénieur des travaux informatiques, développeur web senior, NEXT LTD
Client	SOCADEL, Société Camerounaise d'Electricité
Objet	Back-office de pilotage de la collecte de numéros WhatsApp
Version du document	2.0
Date	31/08/2026
Statut	Document de conception, base de test en cours

Ce dossier décrit la conception effectivement appliquée dans le code. Il est généré depuis le dépôt : toute évolution du modèle se répercute en le régénérant.

Sommaire

§	Section	Contenu
1	Le besoin	Constat, objectif chiffré, ce que le système résout
2	Parties prenantes	Six entités, leurs responsabilités, matrice RACI
3	Acteurs du système	Quatre rôles applicatifs et trois systèmes externes
4	Cas d'utilisation	Un diagramme par acteur, avec le détail des cas
5	Parcours par profil	Inscription, connexion, journée de chaque acteur
6	Modèle du domaine	Diagramme de classes et règles métier portées
7	Dynamique	Trois diagrammes de séquence, un diagramme d'activité
8	Architecture	Clean architecture, couches et règle de dépendance
9	Modèle de données	Tables PostgreSQL, cardinalités, volumétrie
10	Habilitations	RBAC, ABAC, hiérarchie des rôles, matrice complète
11	Ouverture des accès	Inscription, courriels, territoire, rôles, audit
12	Changer de source	Ce que coûtera la bascule vers l'API NEXT
13	Charte graphique	Couleurs, thèmes, palette des graphiques
14	Décisions	Choix structurants et leur justification
15	Limites	Ce qui reste ouvert et ce qui est hors périmètre

1. Le besoin

SOCADEL distribue ses factures d'électricité sur support papier. Plus d'un client sur deux est aujourd'hui injoignable par voie numérique : sur **926 705 contacts en base**, seuls **428 867 sont qualifiés valides**, soit 46,28 %. Chaque contact non qualifié est une facture qui n'arrive pas, un client au guichet, une réclamation à traiter.

NEXT LTD a développé un ChatBot WhatsApp, authentifié au nom de SOCADEL auprès de Meta, qui permet à un client de recevoir sa facture numérique en moins de deux minutes. Reste à collecter les numéros : c'est l'objet de la campagne, et c'est ce que cette application pilote.

L'objectif

Faciliter la redistribution des factures SOCADEL par WhatsApp, le réseau social le plus utilisé par les clients. Tout le reste, le bordereau papier, les itinéraires, la vérification, n'existe que pour servir cet objectif : mettre en face de chaque abonné un numéro WhatsApp valide, par lequel sa facture lui parviendra.

La collecte s'appuie sur un réseau déjà en place. SOCADEL compte **181 agences** réparties sur les dix régions du Cameroun, regroupées en 33 divisions et 9 directions régionales, pour un portefeuille de **425 920 clients** dans le référentiel chargé. Le détail de ce maillage fait l'objet d'un document séparé.

Le problème que l'application résout

Les agents de terrain, les distributeurs, qui font déjà la tournée des factures papier, parcourent des itinéraires de relève et accompagnent les clients dans le parcours d'enrôlement. Ils travaillent sur papier. C'est le superviseur qui saisit leur production dans l'application, agent par agent, jour après jour.

Le principe fondateur. Une déclaration de superviseur n'est pas une vérité. Quand un client s'abonne réellement, son contrat remonte au référentiel SOCADEL via le ChatBot et la plateforme MRA. Le système confronte alors chaque déclaration à ce référentiel, et c'est ce recoupement, jamais la déclaration seule, qui détermine ce qui sera payé à l'agent. La recommandation métier est explicite : « verser la prime uniquement sur les parcours menés jusqu'à la confirmation finale ».

Cette règle se lit directement dans le code, sur la propriété `LigneBordereau.est_remuneree` : elle n'est vraie que si la ligne est déclarée ABONNE et que le verdict de vérification est CONFIRME.

2. Les parties prenantes

La réussite de la campagne tient à la coordination de six entités sur une fenêtre courte. Toutes ne sont pas utilisatrices de l'application : la distinction est importante pour comprendre le périmètre.

Entité	Responsabilité	Utilise l'app ?
NEXT LTD	ChatBot, plateforme, support technique, suivi des enrôlements	Oui, administrateur
SOCADEL	Donneur d'ordre, émetteur des factures	Oui, superviseurs
Régions / Centres de relève / DPSR	Impression, distribution des supports, collecte terrain	Oui, agents
DASI	Configuration du tunnel entre le ChatBot et la facturation	Non
Facturation	Push WhatsApp, traitement des données à J+1, ajustements	Non, via MRA
DCO / Marketing	Communication de l'opération, interne et partenaires	Non

Matrice de responsabilité (RACI)

R = réalise · A = approuve · C = consulté · I = informé. Elle porte sur les activités que l'application soutient, pas sur la campagne entière.

Activité	NEXT	SOCADEL	Régions	Facturation
Fournir la plateforme et le support	R / A	I	I	I
Affecter les itinéraires aux agents	C	R / A	C	I
Collecter sur le terrain	I	A	R	I
Saisir la production dans l'application	C	R / A	I	I
Confirmer les abonnements (référentiel)	R	I	I	A
Décider de la prime	C	A	I	C

3. Les acteurs du système

Quatre rôles disposent d'un compte de connexion, répartis en deux camps. NEXT LTD édite et exploite la plateforme, d'où le super utilisateur. SOCADEL s'en sert, d'où l'administrateur, les superviseurs et les agents. Trois systèmes externes interviennent dans le flux sans que l'application les pilote.

Acteurs humains

Acteur	Chez qui	Ce qu'il fait	Portée des données
Super utilisateur	NEXT LTD	Exploite la plateforme. Seul à pouvoir changer le rôle d'un compte et administrer le référentiel, les deux leviers qui engagent le fonctionnement du système lui-même.	Tout, sans restriction

Acteur	Chez qui	Ce qu'il fait	Portée des données
Administrateur	SOCADEL	Responsable côté client. Approuve les demandes d'accès, attribue les périmètres, réinitialise les mots de passe de ses équipes. Exerce aussi tous les droits du superviseur.	Toutes les données SOCADEL
Superviseur	SOCADEL, une agence	Affecte les itinéraires, imprime les bordereaux, saisit la production, importe, vérifie, exporte. Gère le répertoire des agents.	Son agence ou sa région, obligatoirement
Agent de terrain	SOCADEL, terrain	Se connecte et consulte ses itinéraires confiés et ses chiffres. Rien d'autre : il travaille sur papier.	Sa seule production

La différence entre le super utilisateur et l'administrateur. Elle n'est pas de degré mais de nature. L'administrateur SOCADEL *exploite* la plateforme : il ouvre les accès de ses équipes, définit qui voit quelle agence, débloquent un mot de passe oublié. Le super utilisateur NEXT LTD en *répond* : il peut changer le rôle d'un compte existant, y compris promouvoir un administrateur, et administrer le référentiel sur lequel repose toute la vérification. Ces deux leviers touchent au fonctionnement du système, pas à son usage quotidien.

Systèmes externes

Système	Rôle	Relation
ChatBot WhatsApp	Enrôle le client en six étapes, dans WhatsApp	Hors périmètre, NEXT LTD
Plateforme MRA	Gestion des factures SOCADEL ; reçoit l'enrôlement	Hors périmètre, SOCADEL
Référentiel clients	Source de vérité des abonnements confirmés	Consommé en lecture

Comment lire ce diagramme

Le rectangle bleu au centre est la plateforme. À sa gauche, les bonshommes sont les personnes qui s'y connectent ; les flèches qui en partent disent ce que chacun vient y faire. À droite, les trois cadres pâles sont des systèmes qui existent indépendamment de nous. **Les flèches en pointillé signalent ce que la plateforme ne pilote pas** : le ChatBot et MRA appartiennent à d'autres périmètres. La seule flèche pleine vers la droite, « vérifie », est le lien que nous exerçons vraiment.

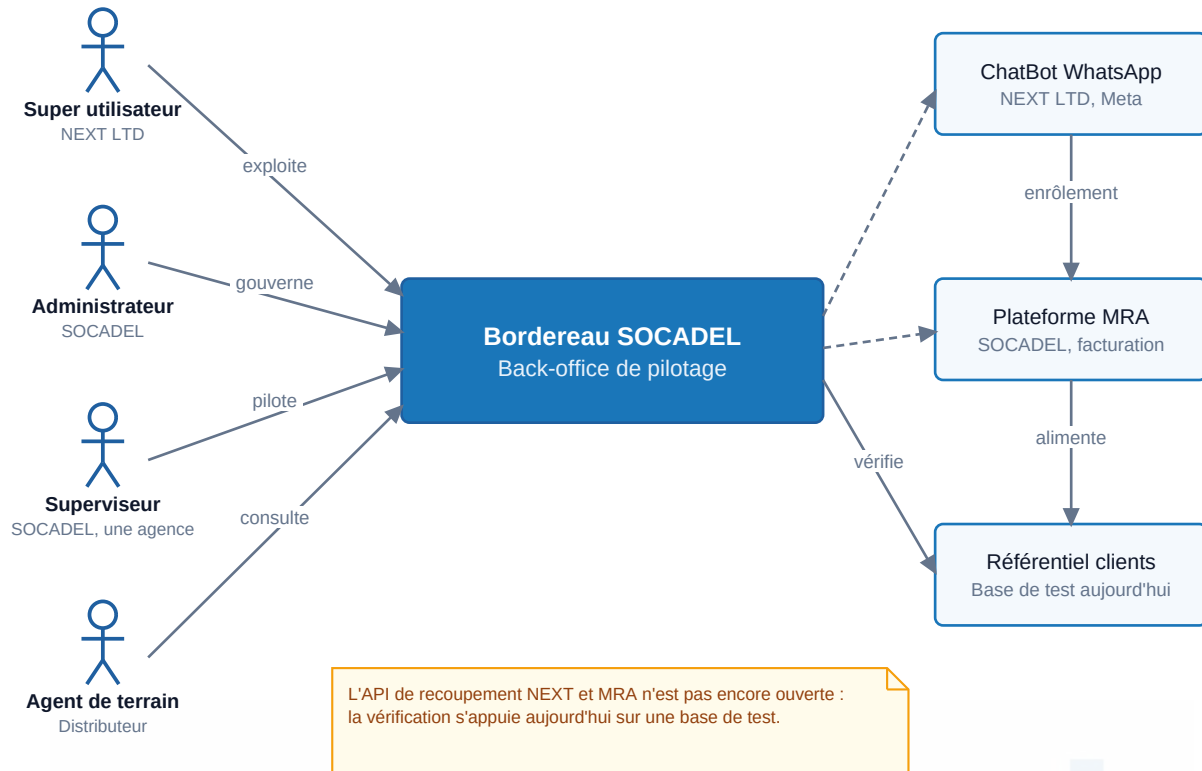


Diagramme de contexte : le système, ses quatre acteurs et son écosystème.

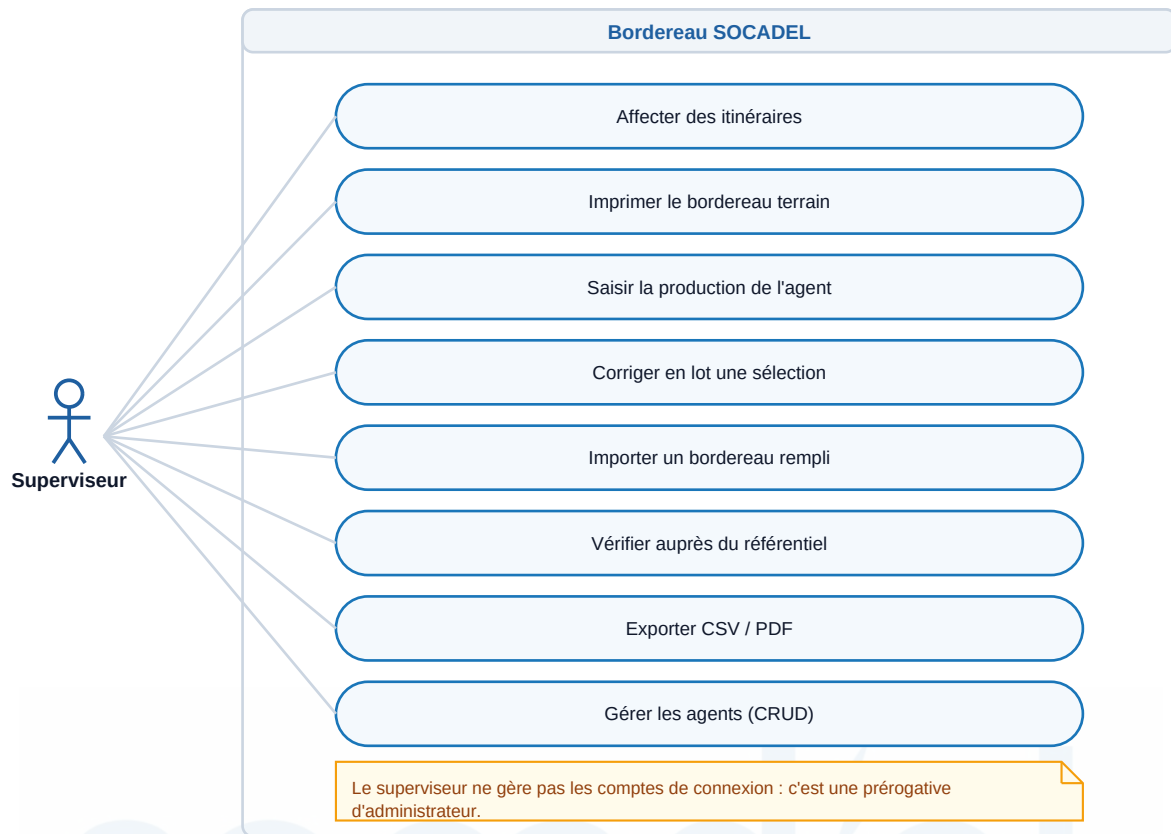
4. Cas d'utilisation par acteur

Un diagramme par acteur plutôt qu'un seul diagramme global : la portée de chaque rôle est justement ce qu'il faut faire ressortir, et un diagramme unique la noierait.

Comment lire ces diagrammes

Le grand cadre gris délimite la plateforme : ce qui est dedans est réalisé par le logiciel. Chaque ovale est un **cas d'utilisation**, c'est-à-dire un service rendu à l'acteur, formulé de son point de vue et non du point de vue technique. Les traits relient l'acteur aux cas qu'il peut déclencher : leur nombre donne d'un coup d'œil l'étendue de son rôle. Comparez les quatre diagrammes qui suivent, la différence de longueur des listes est le message principal.

4.1 Superviseur, l'acteur principal

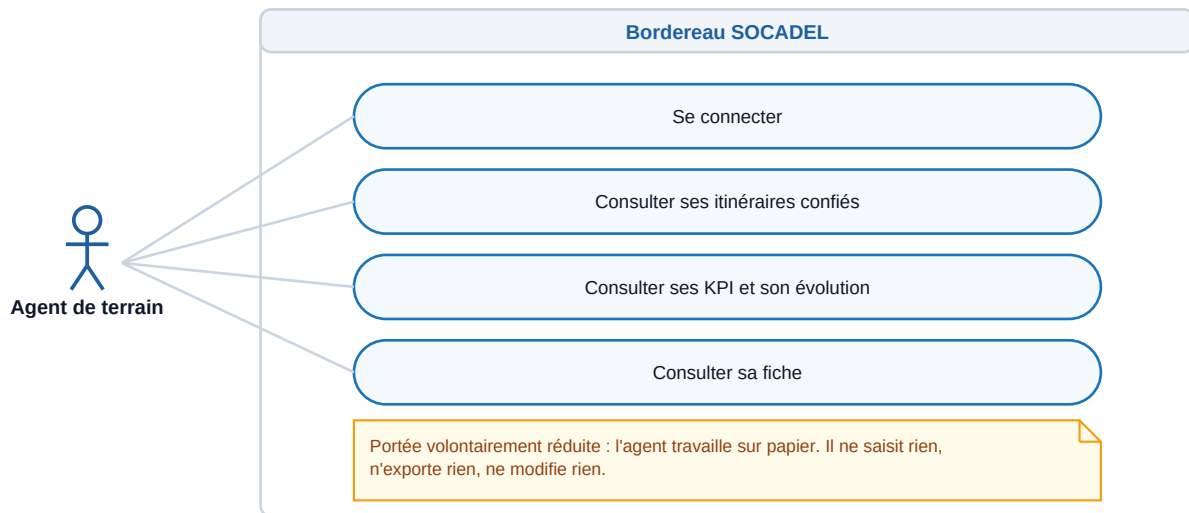


Cas d'utilisation du superviseur.

Détail des cas du superviseur

Cas	Déclencheur	Résultat
Affecter des itinéraires	L'agent se présente au briefing	Affectations créées et une ligne de bordereau par client
Imprimer le bordereau terrain	Départ de l'agent en tournée	PDF filigrané, colonnes pré-remplies, colonne de relevé vierge
Saisir la production	Retour du terrain, bordereau papier en main	Statut, numéro relevé et origine enregistrés par ligne
Corriger en lot	Plusieurs lignes au même statut	Statut appliqué ; les lignes que le domaine refuse sont signalées
Importer un bordereau	Fichier rempli par un agent	Aperçu, puis écriture en une transaction après validation
Vérifier	Fin de journée ou de campagne	Verdict par ligne : confirmé, infirmé, introuvable
Exporter	Besoin de transmettre ou d'archiver	CSV ou PDF, exactement le périmètre affiché
Gérer les agents	Arrivée, changement, départ d'un collecteur	Fiche créée, modifiée ou retirée du service

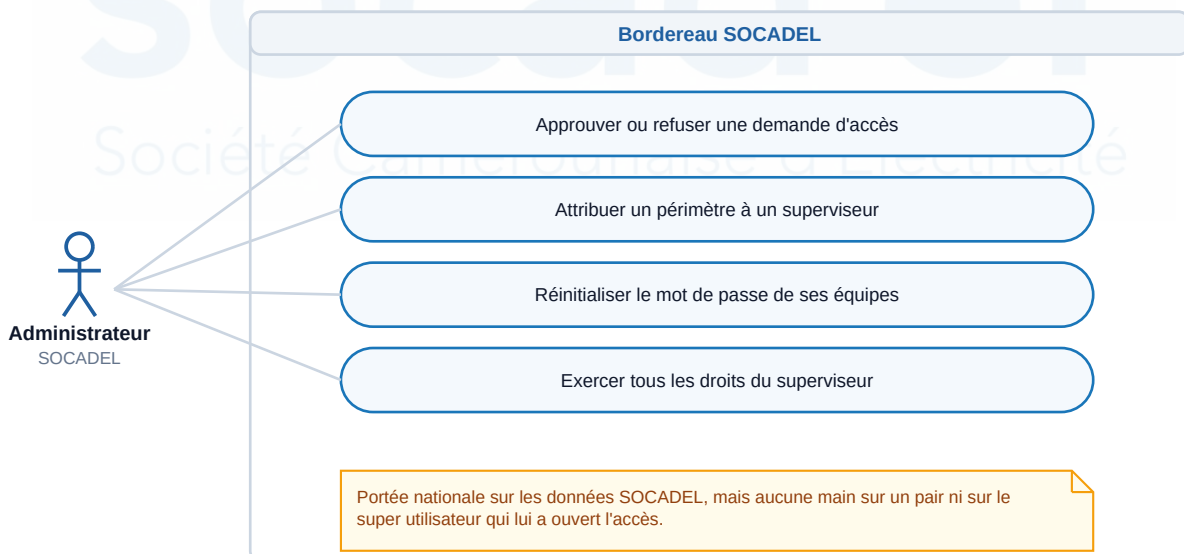
4.2 Agent de terrain, consultation seule



Cas d'utilisation de l'agent de terrain.

Pourquoi si peu. L'agent collecte sur le terrain, avec un bordereau papier : c'est son outil de travail, et il n'a ni le temps ni toujours le réseau pour saisir en mobilité. La plateforme ne lui sert qu'à voir où il en est. Ce choix a une conséquence de sécurité appréciable : son compte, même compromis, ne permet aucune écriture.

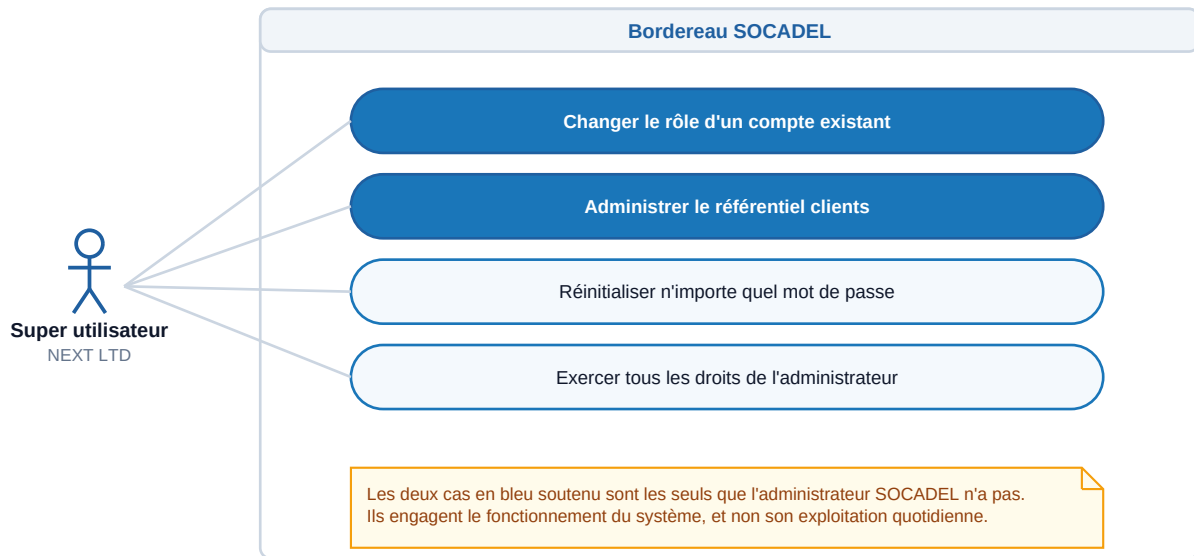
4.3 Administrateur SOCADÉL, gouvernance des accès



Cas d'utilisation de l'administrateur.

4.4 Super utilisateur NEXT LTD

Deux cas seulement le distinguent de l'administrateur, mais ce sont ceux qui engagent le fonctionnement du système.



Cas d'utilisation du super utilisateur. En bleu soutenu, ce que lui seul peut faire.

socad'el
Société Camerounaise d'Electricité

5. Les parcours, profil par profil

Le chapitre précédent dit ce que chaque acteur **peut** faire. Il ne dit pas dans quel ordre, ni à quel moment de la journée. C'est pourtant l'ordre qui fait le travail : on n'imprime pas un bordereau avant d'avoir affecté les itinéraires, et on ne vérifie pas une production qui n'a pas encore été saisie.

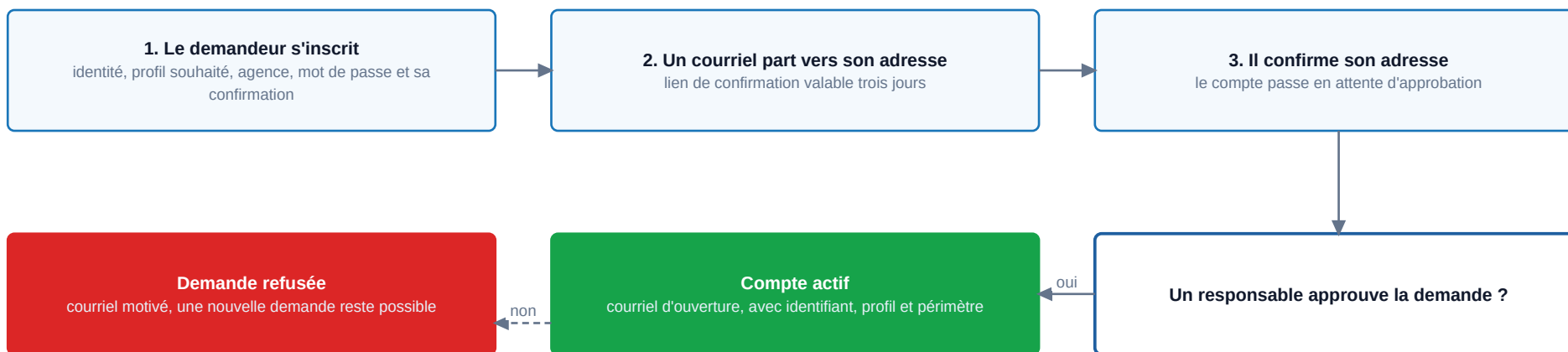
Les cinq diagrammes qui suivent se lisent en même temps que le guide pratique : chaque étape numérotée correspond à un écran, dans le même ordre.

Comment lire ces diagrammes

Chaque rectangle bleuté est une **étape**, numérotée dans l'ordre où elle survient, et la ligne du dessous précise ce qui s'y passe. Les flèches pleines enchaînent, les pointillées marquent un passage que la plateforme ne pilote pas. **Les cadres gris sont hors application** : c'est le travail de terrain, papier en main. Le vert est un aboutissement, le rouge un refus, le bleu plein une réserve.

5.1 S'inscrire et obtenir un accès

Le même pour les quatre profils, en trois temps et une décision : on se déclare, on prouve son adresse, un responsable tranche.



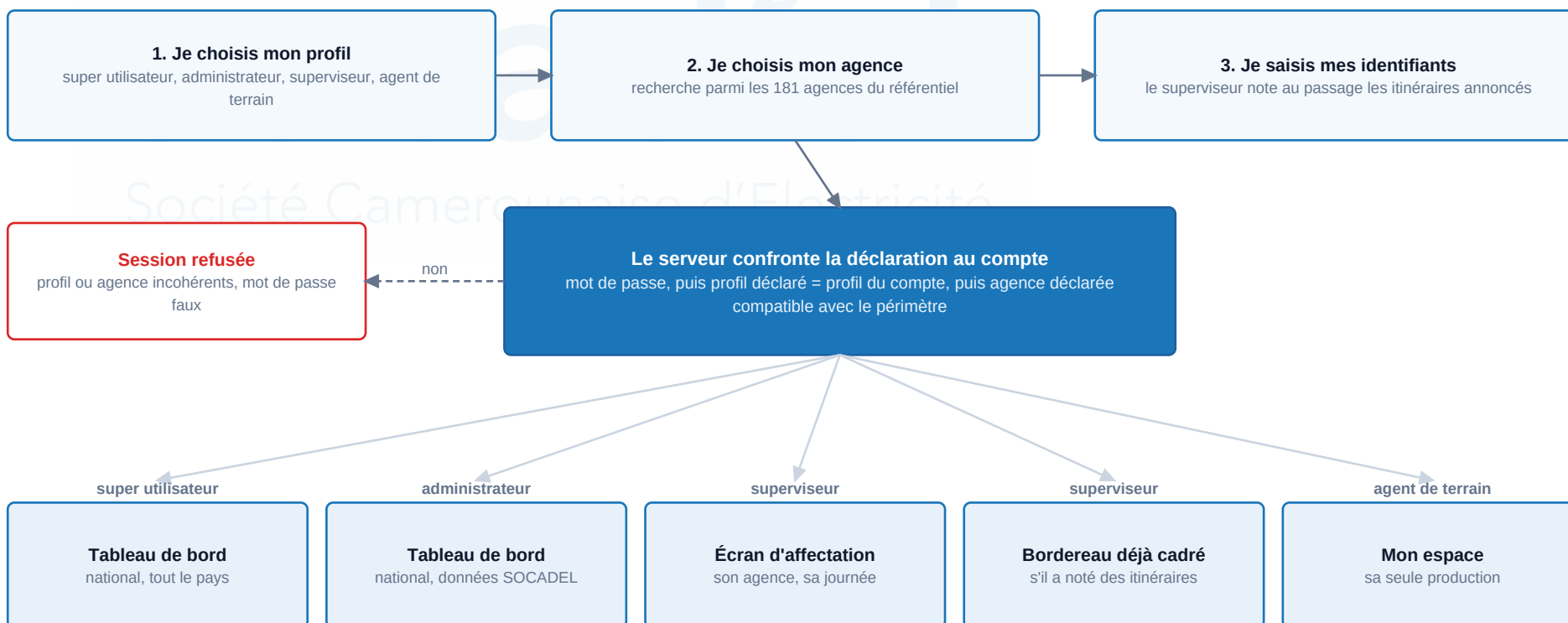
S'inscrire dépose une demande, cela n'ouvre rien. Le référentiel porte plus de quatre cent mille noms et numéros de téléphone : l'accès se donne, il ne se prend pas. Qui approuve dépend du profil demandé, et personne ne peut approuver son propre rang.

Le mot de passe n'est jamais transmis par courriel, ni à l'inscription ni à la réinitialisation : seul un lien à usage unique circule.

Parcours d'inscription. En vert le compte ouvert, en rouge la demande refusée ; dans les deux cas un courriel part.

5.2 Se connecter en trois temps

La connexion demande d'abord **qui** et **où**, avant l'identifiant. Ce n'est pas une formalité de plus : c'est ce qui permet d'ouvrir la session sur le bon écran, déjà cadré, plutôt que de déverser un national de 181 agences et de laisser chacun filtrer. Un superviseur peut même noter au passage les itinéraires que son agent lui récite de mémoire, et arriver directement sur leur bordereau.

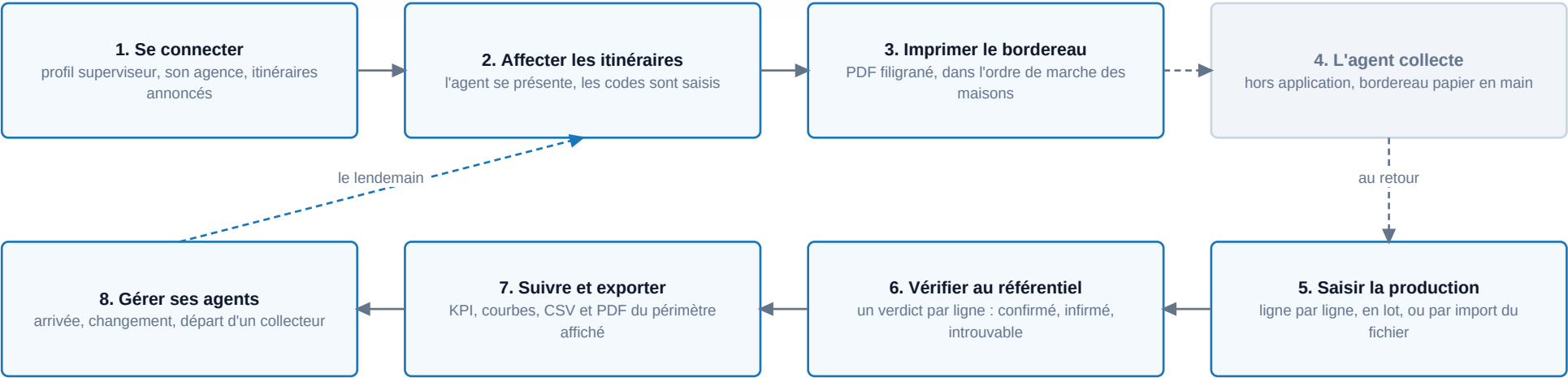


Parcours de connexion. Les cinq atterrissages possibles, selon le profil et selon que le superviseur a noté ou non des itinéraires.

Ce que le choix de profil et d'agence ne fait pas. Il n'accorde rien. Le serveur confronte la déclaration au compte et refuse la session si elles divergent ; le rôle porté par le jeton reste celui du compte, et l'ABAC rétrécit les requêtes au périmètre du compte, pas à l'agence annoncée. Un superviseur qui déclarerait une autre agence se verrait simplement refuser l'entrée. La déclaration est un confort de saisie, doublé d'un garde-fou contre la session ouverte au mauvais poste.

5.3 La journée du superviseur

C'est le parcours le plus long, parce que c'est lui qui porte le dispositif. Les quatre premières étapes sont réalisées le matin, à mesure que les agents rentrent.

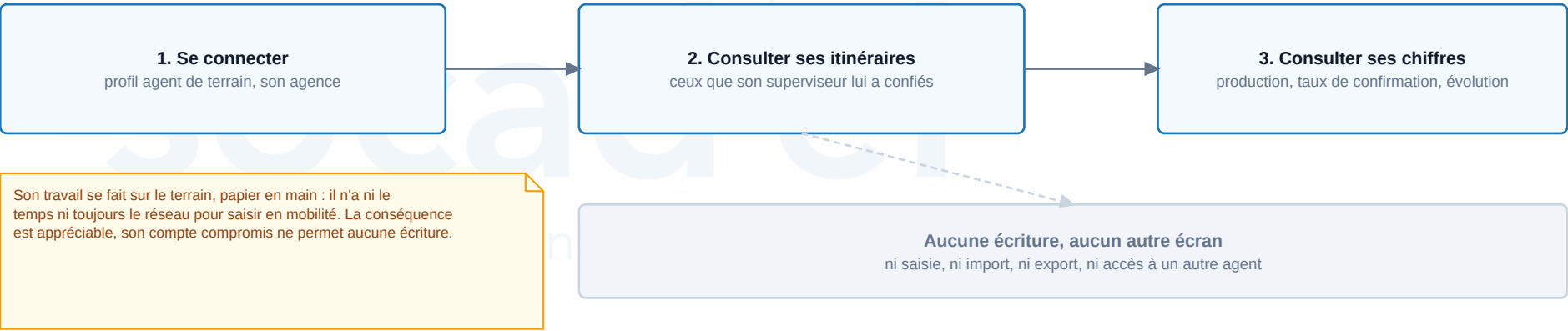


Les étapes 5 à 8 ne s'enchaînent pas dans un ordre imposé : le superviseur y revient au fil de la journée. Seules les quatre premières sont séquentielles, parce qu'on n'imprime pas un bordereau avant d'avoir affecté les itinéraires.

Journée du superviseur. Le cadre gris est le seul moment où le travail sort de l'application.

5.4 L'agent de terrain

Trois étapes, aucune écriture. La brièveté du parcours n'est pas un manque de fonctionnalités, c'est la traduction d'un choix : l'agent travaille sur papier, le superviseur saisit.



Parcours de l'agent de terrain, le plus court du système.

5.5 La gouvernance des accès

L'administrateur SOCADEL et le super utilisateur NEXT LTD partagent le même tronc. Un seul diagramme suffit donc, et il rend visible la seule chose qui les sépare : deux gestes, en bas à droite.

6. Le modèle du domaine

Le domaine est modélisé en objets porteurs de règles, pas en structures de données anémiques. Les invariants sont dans les entités : une ligne déclarée abonnée sans numéro relevé est refusée par `LigneBordereau.declarer()`, pas par un contrôle de formulaire.

Les objets-valeurs

Quatre notions métier sont modélisées en objets-valeurs immuables et auto-validants, plutôt qu'en chaînes de caractères. Elles portent leur propre normalisation, ce qui évite d'avoir à s'en souvenir à chaque usage.

Objet-valeur	Ce qu'il garantit	Exemple
NumeroTelephone	Format E.164 camerounais. Absorbe les saisies hétérogènes du terrain.	« 694174768 » donne +237694174768
ServiceNo	Identifiant de contrat. Clé de jointure avec le référentiel.	203401046
RefGeo	Adresse technique, et surtout l'ordre de marche : le tri par clé numérique restitue le parcours physique des maisons.	807-09-01-994-00-001
Codeltineraire	Unité de travail confiée à un agent.	42422 (CSC_ESSOS)

Pourquoi RefGeo mérite un objet. Le bordereau papier doit suivre l'ordre des maisons, sinon l'agent zigzague dans le quartier. Trier sur la chaîne brute donnerait un ordre lexicographique faux : « 960-20-11-92 » passerait avant « 960-20-11-232 ». La propriété `c_l_e_t_r_i` convertit chaque segment en entier et rétablit l'ordre réel.

La règle de vérification

C'est le cœur du dispositif. Elle est isolée dans un service de domaine pur, sans base ni transport, et se lit en quelques lignes :

Déclaration	État du référentiel	Verdict	Payable
ABONNE	Contrat absent du référentiel	INTROUVABLE	Non
ABONNE	whatsapp_status différent de subscribed	INFIRME	Non
ABONNE	subscribed, mais autre numéro	INFIRME	Non
ABONNE	subscribed, numéro concordant	CONFIRME	Oui
ABSENT, REFUS, etc.	Non abonné au référentiel	CONFIRME	Non
ABSENT, REFUS, etc.	Abonné au référentiel	INFIRME	Non

Une nouvelle déclaration remet automatiquement le verdict à `NON_VERIFIE` : corriger une ligne oblige à la re-confronter.

Le diagramme de classes

Chaque rectangle est une **classe** : son nom en haut sur fond bleu, ses données en dessous. La mention entre guillemets doubles, « entité » ou « service », indique sa nature. Les flèches sont les relations, et leur étiquette se lit dans le sens de la flèche : « matérialise 1..* » signifie qu'une affectation donne naissance à une ou plusieurs lignes de bordereau. Le petit losange plein marque une **composition** : les lignes n'existent pas sans leur affectation. Les couleurs portent le sens du dispositif : en vert ce que le superviseur déclare, en orange ce que le référentiel établit, et entre les deux le service qui les confronte.

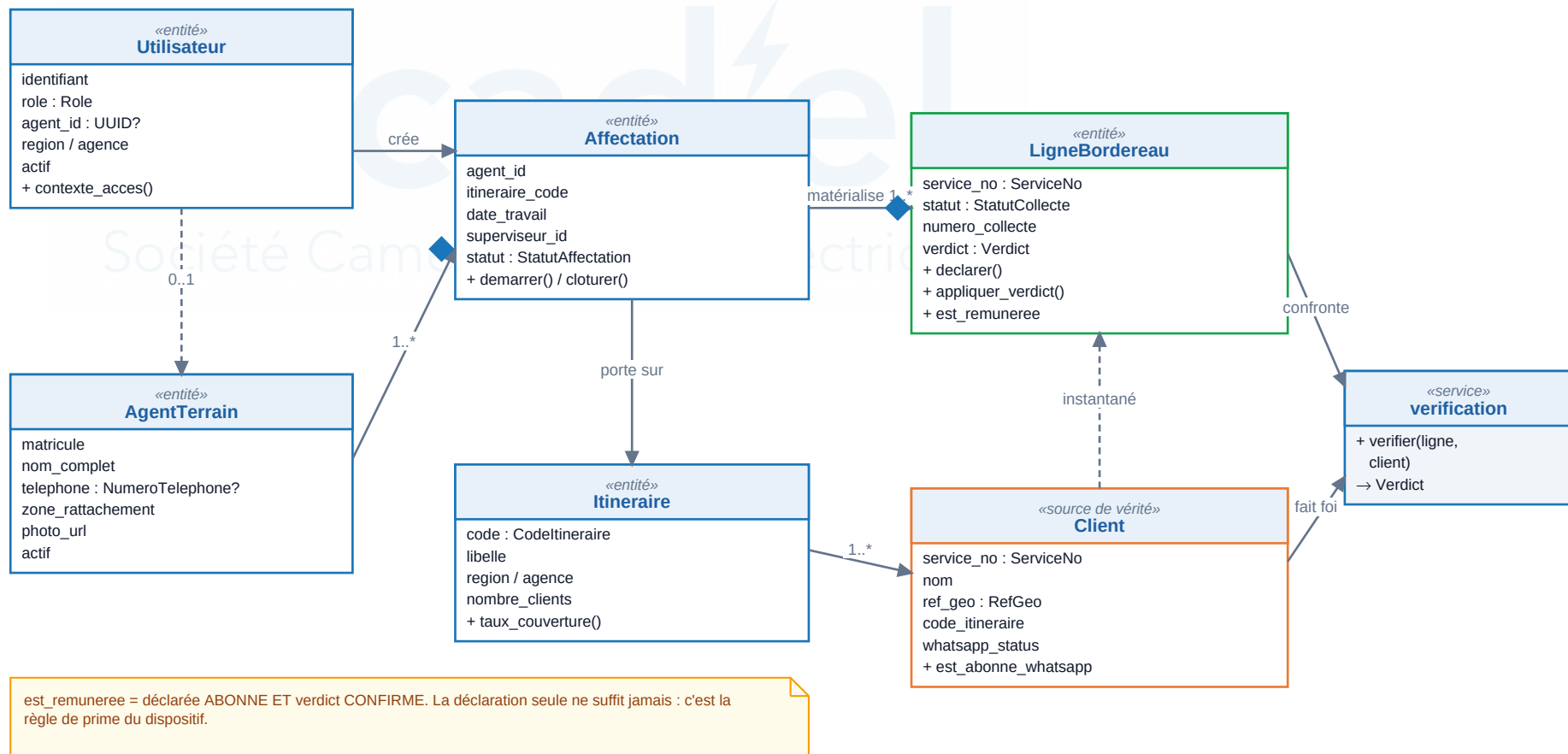


Diagramme de classes du domaine. En vert la ligne de bordereau, ce que le superviseur déclare ; en orange le client, ce que le référentiel établit.

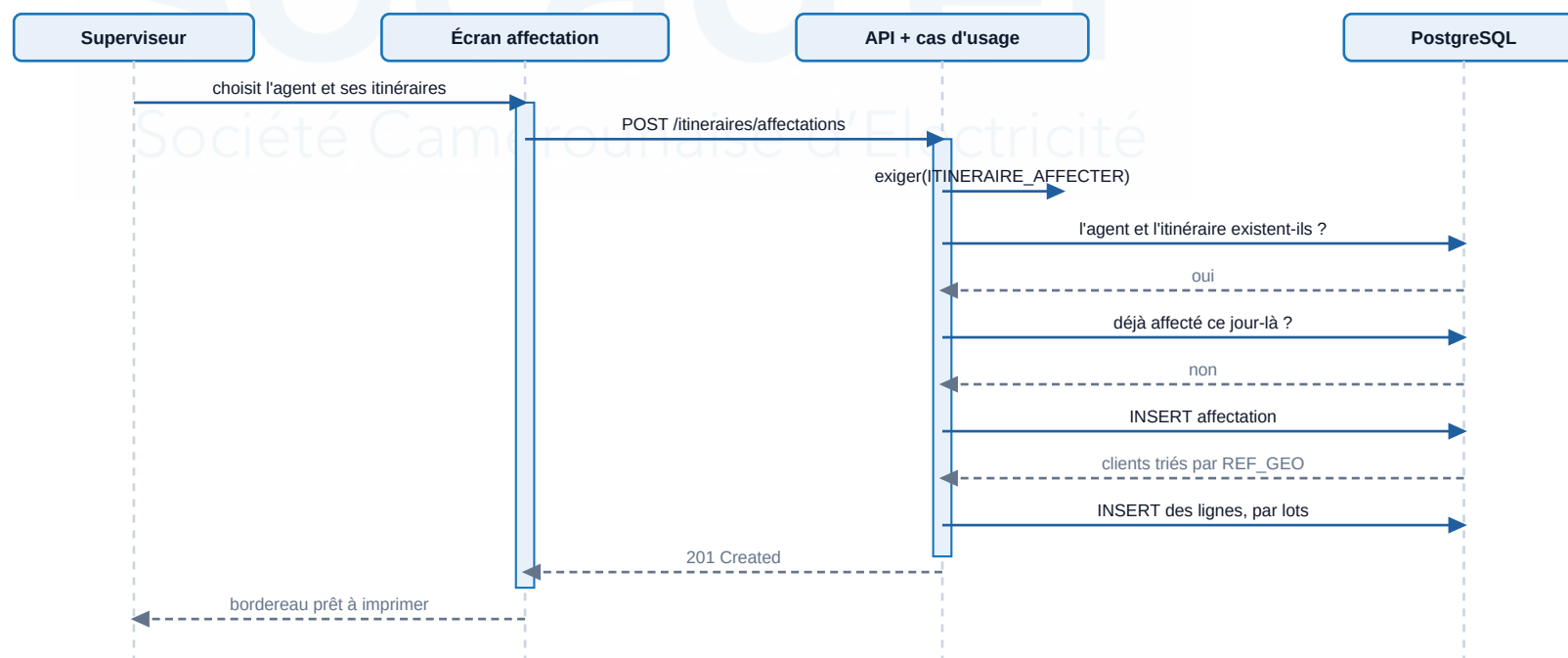
7. La dynamique du système

7.1 Le briefing du matin

C'est le premier geste de la journée, et l'écran qui s'ouvre juste après la connexion du superviseur. L'agent se présente, on note les itinéraires qu'on lui confie. L'opération fait deux choses d'un coup : elle trace le briefing et elle **matérialise le bordereau**.

Comment lire un diagramme de séquence

Les rectangles du haut sont les **participants**, et le trait vertical pointillé sous chacun est sa ligne de vie : le temps s'écoule vers le bas. Chaque flèche horizontale est un message, envoyé par le participant de départ à celui d'arrivée. Les flèches **pleines et bleues** sont des demandes, les **pointillées et grises** des réponses. La barre bleue posée sur une ligne de vie indique que ce participant est en train de travailler. Lire de haut en bas donne donc l'ordre exact des opérations.

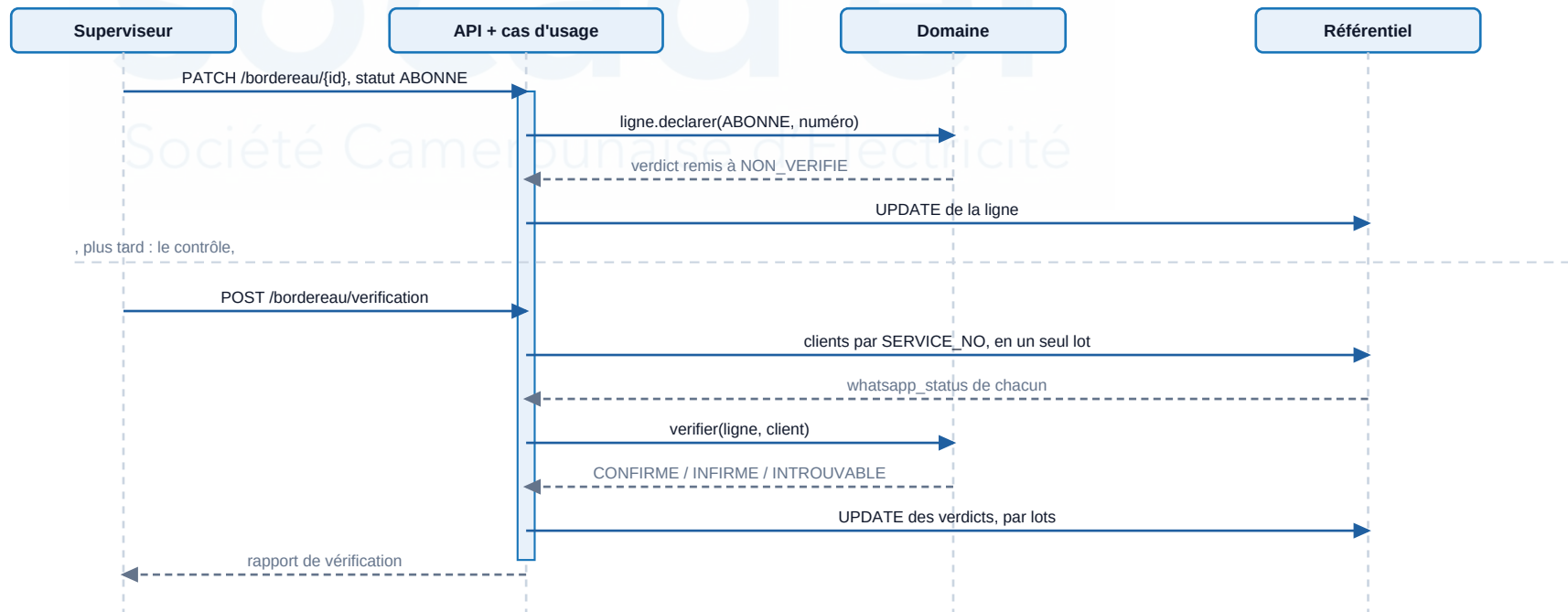


Une seule transaction : l'affectation et ses lignes sont écrites ensemble, ou pas du tout.

Séquence, affectation d'un itinéraire et génération du bordereau.

Plusieurs itinéraires, plusieurs fois. Un bon collecteur reçoit plusieurs tournées, parfois en cours de journée. Chaque appel ajoute des affectations sans toucher aux précédentes, et les chiffres de l'agent se mettent à jour. L'unicité (agent, itinéraire, jour) empêche seulement de compter deux fois la même tournée.

7.2 La saisie et le recoupement

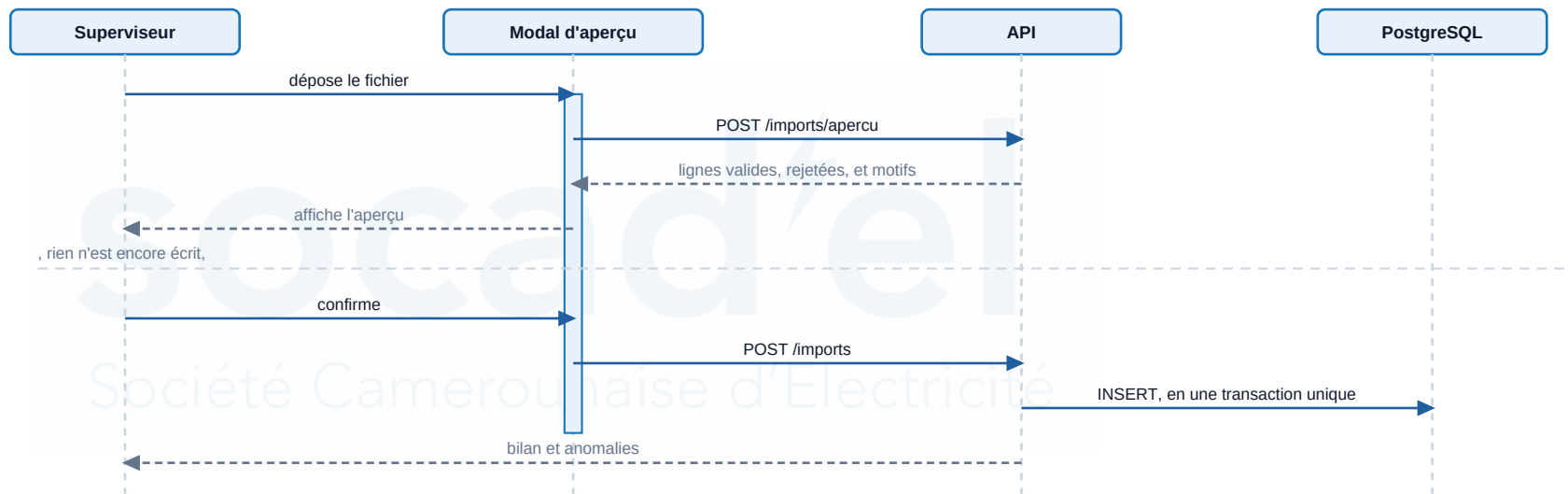


Un seul aller-retour pour tout le lot : vérifier ligne à ligne serait quadratique.

Séquence, déclaration du superviseur, puis confrontation au référentiel.

7.3 L'import en deux temps

Le métier a demandé un aperçu avant toute écriture. Le flux est donc strictement séquentiel : analyser, montrer, puis écrire seulement si le superviseur confirme.



Le double temps est une exigence métier : on valide sur la foi de l'aperçu, jamais à l'aveugle.

Séquence, import d'un bordereau rempli.

7.4 Le parcours d'enrôlement du client

Ce parcours se déroule **hors de l'application**, dans WhatsApp. Il est reproduit ici parce qu'il explique ce que « abonné » veut dire, et pourquoi le référentiel peut faire foi.

Comment lire ce diagramme

Le disque plein en haut à gauche est le point de départ, le cercle creux en bas à droite la fin. Chaque rectangle est une étape, les flèches donnent l'ordre. Le **losange** au milieu est une décision : deux issues en partent, étiquetées OUI et NON, et le chemin NON boucle vers la saisie précédente pour que le client corrige sans quitter la conversation.

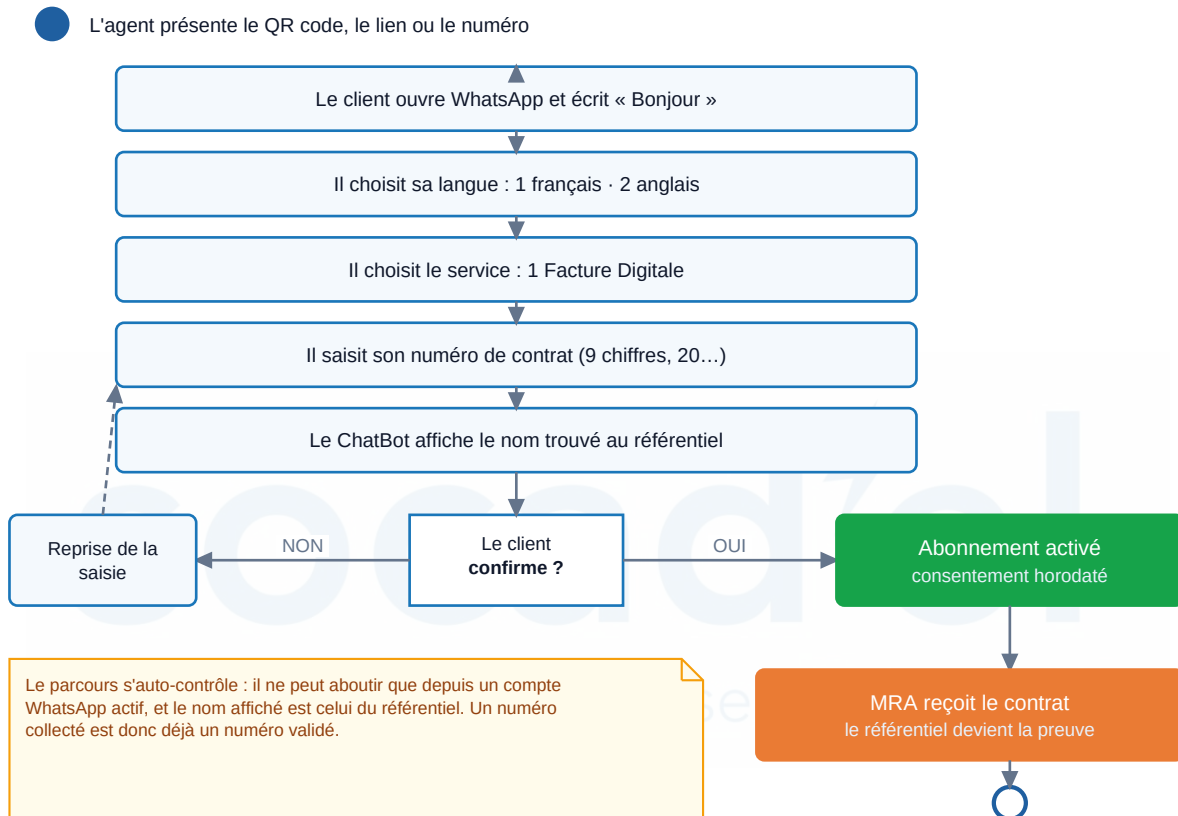


Diagramme d'activité, l'enrôlement WhatsApp, de la présentation du QR code à la remontée vers le référentiel.

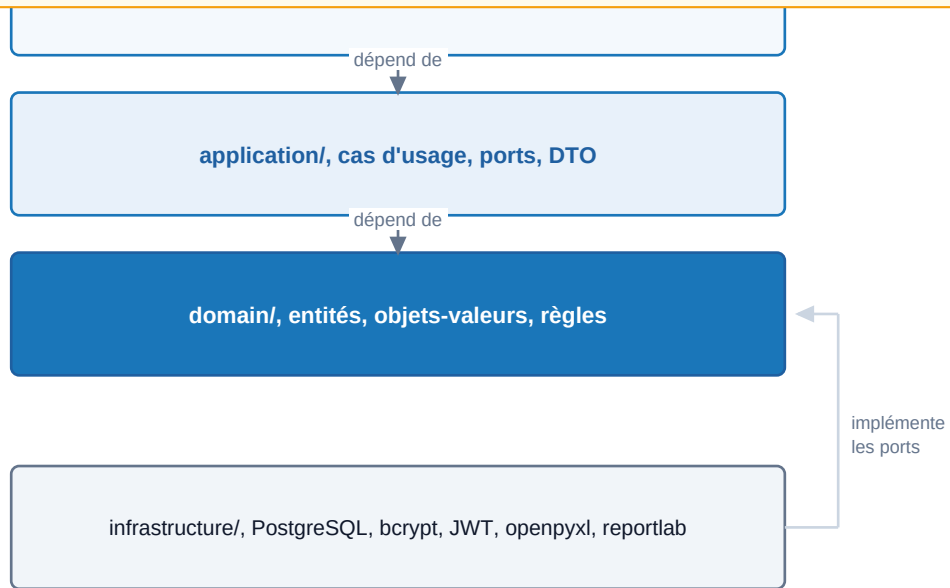
8. L'architecture logicielle

Le backend suit la clean architecture. Ce n'est pas une préférence esthétique : le métier a annoncé que la base actuelle est une base de test et que la vraie source de vérité arrivera par une API tierce. Le système doit donc pouvoir changer de source sans être réécrit.

Comment lire ce schéma

Les trois bandes empilées sont les couches du logiciel, la plus intérieure en bas et la plus foncée. Les flèches verticales disent « dépend de » et **pointent toutes vers le bas** : c'est la règle de dépendance. La bande grise du dessous, l'infrastructure, n'a pas de flèche vers le haut : elle fournit des implémentations sans jamais être nommée par les couches supérieures, ce que figure le trait qui la contourne.

Les flèches ne pointent que vers l'intérieur. L'infrastructure ne fournit que des implémentations : elle n'est jamais nommée par les couches hautes.



Vérifiable : les couches domain et application s'importent sur un interpréteur nu, sans FastAPI ni SQLAlchemy installés.

Les quatre couches et le sens des dépendances.

Couche	Contient	Ne connaît pas
domain/	Entités, objets-valeurs, services de domaine, politique d'habilitation	Rien, aucun framework
application/	Cas d'usage, ports (protocoles), DTO	Aucun framework ; seulement le domaine
infrastructure/	PostgreSQL, bcrypt, JWT, openpyxl, reportlab, stockage média	,
interfaces/	Routes HTTP, schémas Pydantic, mappage des erreurs	La base de données

Ce que cela achète concrètement. Le jour où l'API de recoupement NEXT sera ouverte, un seul adaptateur sera à écrire : une implémentation de `ClientRepository` qui interroge l'API au lieu de la table. Ni les cas d'usage, ni les règles de vérification, ni les routes ne bougeront.

La discipline est vérifiable, pas déclarative : les couches domain et application s'importent sur un interpréteur sans aucune dépendance installée. C'est aussi ce qui permet à la suite de tests d'exercer l'API HTTP complète en remplaçant PostgreSQL par des doubles en mémoire, sans toucher une ligne de code de production.

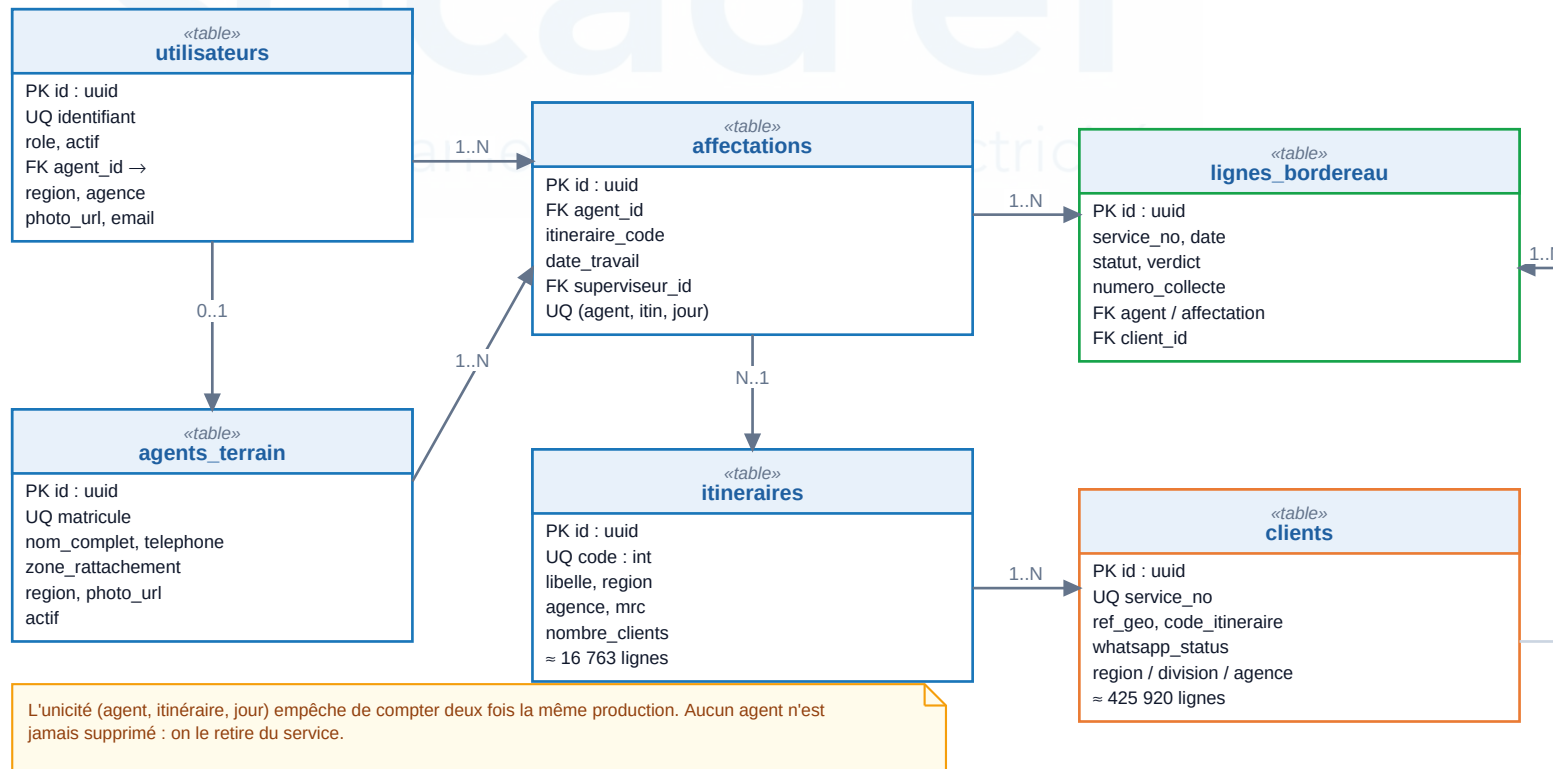
Le frontend

La même règle est transposée au découpage par fonctionnalité : le dossier `app/` ne fait que du routage, et chaque fonctionnalité est découpée en infrastructure (appels HTTP), application (hooks, état) et ui (composants).

9. Le modèle de données

Comment lire ce diagramme

Même lecture que le diagramme de classes, appliquée aux tables. **PK** désigne la clé primaire, **FK** une clé étrangère qui pointe vers une autre table, **UQ** une contrainte d'unicité. Les étiquettes des flèches sont les cardinalités : « 1..N » se lit « un enregistrement de gauche correspond à un ou plusieurs à droite ». Les deux tables en couleur sont les volumineuses.



Modèle physique PostgreSQL. Les volumétries indiquées sont celles de la base de test actuellement chargée.

Volumétrie et conséquences de conception

Le référentiel compte **425 920 clients** et **16 763 itinéraires**. Cette échelle n'est pas un détail d'exploitation : elle a dicté plusieurs choix structurants.

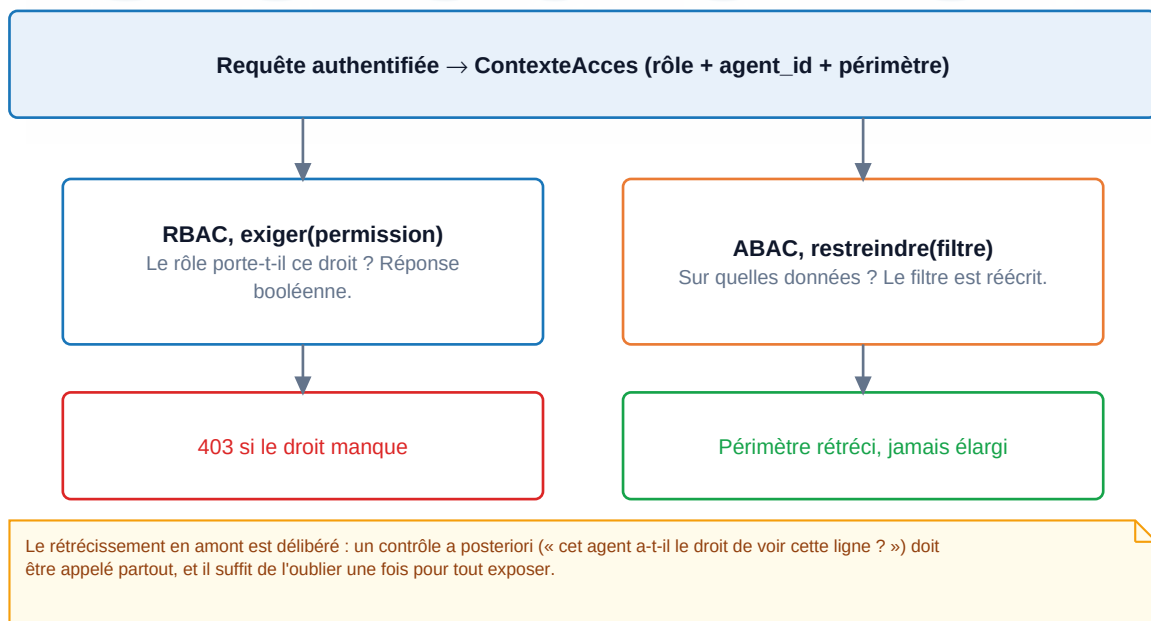
Contrainte	Conséquence retenue
Table de 425 920 lignes	Filtres, tri et pagination traduits en SQL, jamais appliqués en mémoire
Vérification d'un lot	Chargement des clients en une seule requête groupée, au lieu d'un accès par ligne
Limite de 32 767 paramètres liés (PostgreSQL)	Insertions découpées en lots calculés à partir du nombre de colonnes
Import du référentiel (46 Mo)	Lecture en flux, écriture par paquets de 5 000, le classeur n'est jamais chargé entier
Exports potentiellement massifs	Plafond de 50 000 lignes, signalé au client par un en-tête dédié
Cinq requêtes de KPI en parallèle	Une session par requête : une session SQLAlchemy ne supporte qu'une opération à la fois

10. Les habilitations

Deux mécanismes répondent à deux questions distinctes. Les confondre est la source habituelle des fuites de données.

Comment lire ce schéma

Une requête entre par le haut et se voit attribuer un contexte d'accès. Deux chemins en partent : à gauche le contrôle RBAC, qui répond par oui ou non et peut refuser la requête ; à droite la garde ABAC, qui ne refuse rien mais **réécrit le périmètre** de la demande. Les deux encadrés du bas montrent les issues : un refus à gauche, un périmètre rétréci à droite.



RBAC et ABAC : le « quoi » et le « sur quoi ».

Le choix décisif. L'ABAC ne valide pas un accès déjà formulé : il **réécrit le filtre** avant qu'il n'atteigne la base. Un agent qui demanderait explicitement la production d'un collègue voit son paramètre écrasé, et obtient zéro ligne. Un contrôle a posteriori aurait dû être appelé partout, et il aurait suffi de l'oublier une fois.

Matrice complète des permissions

Permission	Super utilis.	Admin.	Superviseur	Agent
bordereau:lire	oui	oui	oui	oui
bordereau:declarer	oui	oui	oui	.
bordereau:verifier	oui	oui	oui	.
bordereau:exporter	oui	oui	oui	.
itineraire:lire	oui	oui	oui	.
itineraire:affecter	oui	oui	oui	.
itineraire:imprimer	oui	oui	oui	.
itineraire:gerer	oui	oui	oui	.
agent:lire	oui	oui	oui	.
agent:creer	oui	oui	oui	.
agent:modifier	oui	oui	oui	.
agent:supprimer	oui	oui	oui	.
compte:lire	oui	oui	.	.
compte:creer	oui	oui	.	.
compte:modifier	oui	oui	.	.
compte:supprimer	oui	oui	.	.
compte:approuver	oui	oui	.	.
compte:reinitialiser	oui	oui	.	.
compte:changer-role	oui	.	.	.
perimetre:definir	oui	oui	.	.
territoire:gerer	oui	oui	.	.
audit:lire	oui	oui	.	.
role:lire	oui	oui	.	.
role:restreindre	oui	.	.	.
import:executer	oui	oui	oui	.
analytics:consulter	oui	oui	oui	oui
analytics:national	oui	oui	.	.
referentiel:administrer	oui	.	.	.
profil:consulter	oui	oui	oui	oui
profil:modifier	oui	oui	oui	.

Matrice RBAC appliquée dans le code (domain/securite/permissions.py). Seul le super utilisateur NEXT LTD porte l'intégralité des permissions. Les deux que l'administrateur SOCADEL n'a pas, changer un rôle et administrer le référentiel, engagent le fonctionnement de la plateforme.

Règles ABAC

Rôle	Rétrécissement appliqué au filtre
Super utilisateur	Aucun, portée nationale
Administrateur	Aucun, portée nationale sur les données SOCADEL

Rôle	Rétrécissement appliqué au filtre
Superviseur	Son agence et sa région, imposées. Sans périmètre défini, la requête est refusée plutôt que d'ouvrir le national : SOCADEL compte 181 agences, et un superviseur de Kribi n'a pas à voir la production de Ngaoundéré.
Agent de terrain	Son propre identifiant d'agent, imposé quoi qu'il demande

La hiérarchie des rôles

Le RBAC dit ce qu'un rôle peut faire, l'ABAC sur quelles données. Une troisième règle dit **sur qui** : chacun n'agit que sur les rangs strictement inférieurs au sien.

Rang	Rôle	Peut agir sur	Ne peut pas agir sur
3	Super utilisateur	Les trois rangs inférieurs	Un autre super utilisateur
2	Administrateur	Superviseur, agent	Un pair, le super utilisateur
1	Superviseur	Agent de terrain	Un pair, et au-dessus
0	Agent de terrain	Personne	Tout le monde

Règle vérifiée par un test qui parcourt les seize combinaisons possibles de rôle appelant et de rôle cible.

Comment lire ce diagramme

Les quatre rôles sont empilés du plus large au plus restreint. **La largeur de chaque boîte est proportionnelle à sa portée** : elle se lit sans lire le texte. La flèche verticale porte la règle « agit sur » et ne relie que des paliers voisins ; par transitivité, un rang atteint donc tous ceux qui sont sous lui, et jamais son propre niveau.



Hiérarchie des rôles. La largeur décroît avec le rang, l'escalade de privilèges est fermée par construction.

11. L'ouverture des accès

La plateforme porte le référentiel clients de SOCADEL, plus de quatre cent mille noms et numéros de téléphone. Un accès ne s'obtient donc pas en remplissant un formulaire : **s'inscrire dépose une demande**, elle n'ouvre rien.

Les quatre étapes

Étape	Qui agit	Ce qui se passe	État du compte
1. Inscription	Le demandeur	Il choisit son identifiant, son adresse et son propre mot de passe, saisi deux fois.	En attente de vérification
2. Confirmation	Le demandeur	Il ouvre le lien reçu par courriel, valable trois jours.	En attente d'approbation
3. Approbation	Un responsable	Il attribue le rôle et, pour un superviseur, le périmètre.	Actif
4. Notification	La plateforme	Un second courriel confirme l'ouverture de l'accès.	Actif

Tant que le compte n'est pas actif, la connexion est refusée même avec le bon mot de passe, et le message explique précisément à quelle étape le dossier est bloqué.

Pourquoi l'approbation ne peut pas être automatique. Deux informations manquent au formulaire d'inscription et ne peuvent venir que d'un responsable : le *rôle*, car personne ne s'attribue ses propres droits, et le *périmètre*, car il faut savoir de quelle agence relève ce superviseur parmi les 181 du réseau. Un compte agent doit en outre être rattaché à sa fiche terrain, faute de quoi la garde ABAC ne saurait pas quelles données lui montrer.

La politique de mot de passe

Elle suit les recommandations actuelles du NIST : privilégier la **longueur** et refuser les mots notoirement compromis, plutôt qu'imposer un jeu de caractères qui pousse surtout à écrire « Password1! » sur un papier collé à l'écran.

Règle	Motif
Au moins dix caractères	La longueur protège plus que la variété
Ni mot courant, ni terme du projet	« socadel », « bordereau » et leurs variantes accentuées sont les premiers essais d'un attaquant
Ni reprise de l'identifiant ou de l'adresse	Un mot de passe déductible du login n'en est pas un
Double saisie à l'inscription	Une faute de frappe verrouillerait le titulaire dehors

La règle vit dans le domaine, pas dans un validateur de formulaire : elle s'applique donc à l'identique à l'inscription, au changement volontaire et à la réinitialisation. L'interface affiche une jauge en direct pendant la saisie, alimentée par la même fonction que celle qui tranchera à l'enregistrement : l'évaluation montrée et la règle appliquée ne peuvent pas diverger.

Le mot de passe oublié

Deux chemins, selon que le titulaire a encore accès à sa boîte.

Situation	Mécanisme	Garde-fou
Il a accès à sa boîte	Lien de réinitialisation envoyé par courriel, valable deux heures et utilisable une seule fois.	La réponse est toujours identique, que l'adresse existe ou non : dire « adresse inconnue » indiquerait qui possède un compte.
Il n'y a plus accès	Un responsable réinitialise. La plateforme génère un mot de passe provisoire sans I, i, O ni 0, pour qu'il se dicte au téléphone sans confusion.	Le provisoire n'est jamais écrit dans le courriel, et le titulaire doit le remplacer dès la connexion suivante.

Qui peut réinitialiser pour qui

La même règle qu'ailleurs : **strictement au-dessus**. Elle est vérifiée par un test qui parcourt les seize combinaisons possibles.

Le rôle...	peut agir sur	ne peut pas agir sur
Super utilisateur	Administrateur, superviseur, agent	Un autre super utilisateur
Administrateur	Superviseur, agent	Un autre administrateur, le super utilisateur
Superviseur	Agent	Un autre superviseur, et au-dessus
Agent de terrain	Personne	Tout le monde

Ce que cette règle empêche concrètement. Un compte d'administrateur compromis ne permet pas de se créer un complice au même rang, ni de toucher au compte NEXT LTD qui l'a ouvert. L'escalade de privilèges par création de compte est structurellement fermée, ce n'est pas une vérification qu'on pourrait oublier d'appeler quelque part.

Les courriels

Quatre messages transactionnels : confirmation d'adresse, ouverture d'accès, refus, réinitialisation. Ils sont courts et disent qui écrit, pourquoi, et quoi faire.

L'envoi passe par un port applicatif, avec deux implémentations. En développement, les messages sont **écrits sur disque**, un fichier par courriel : on relit le lien sans configurer de serveur. En production, un adaptateur SMTP prend le relais, et rien d'autre ne change dans le code.

Un envoi qui échoue ne fait jamais échouer l'opération. Un compte créé dont le courriel n'est pas parti reste un compte créé, et le lien peut être renvoyé. Faire tomber une inscription parce que le serveur de messagerie tousse serait un mauvais échange.

11.5 Le maillage territorial

L'agence est la maille du périmètre : c'est elle qu'un compte de superviseur porte, et elle que le sélecteur de connexion propose. Elle était déduite du référentiel clients, donc immuable : ouvrir une agence dans une zone nouvelle, ou en fermer une devenue inaccessible, supposait de rejouer un import de plus de quatre cent mille lignes. Ce n'est pas une opération qu'on demande à un responsable d'agence.

Le maillage est donc une entité à part entière, que l'application tient. Deux règles le protègent, et elles tiennent au fait que l'agence est référencée ailleurs.

Règle	Ce qu'elle empêche
Le nom d'une agence ne se modifie pas	Comptes, itinéraires et référentiel le portent tel quel : le changer romprait les trois liens d'un coup.
On ferme avant de supprimer	Une agence fermée quitte les listes de travail et le sélecteur de connexion le jour même, mais reste attachée à la production passée. La suppression n'est ouverte que tant que rien ne s'y rattache.
Le motif de fermeture est exigé	Une agence fermée sans raison connue ne se rouvre jamais de bon cœur, faute de savoir ce qui l'avait justifiée.

181 agences, 33 divisions et 9 directions régionales ont été reprises du référentiel à la mise en route. L'application fait foi ensuite.

11.6 Restreindre un rôle, jamais l'étendre

Le super utilisateur peut retirer une permission à un rôle, par exemple fermer l'export à tous les superviseurs le temps d'une campagne. Il ne peut pas en ajouter, et cette asymétrie est délibérée.

La matrice du code reste le plafond. Les quatre rôles et leurs droits sont écrits dans le dépôt, où ils sont relus, testés et versionnés. La table des restrictions ne peut que retrancher : aucune écriture en base n'ouvre un droit, y compris depuis une sauvegarde restaurée. L'escalade de privilèges par la donnée est ainsi fermée par construction, et non par vigilance.

Deux garde-fous s'ajoutent. Le rôle super utilisateur ne se restreint pas lui-même, sans quoi une fausse manœuvre fermerait la plateforme à tout le monde sans moyen de la rouvrir. Et lui seul décide : l'administrateur SOCADEL lit la matrice, ce qui rend un refus compréhensible, mais ne la modifie pas.

Les restrictions sont relues à chaque requête plutôt que mises en cache : retirer un droit prend effet tout de suite, pas au prochain redémarrage.

11.7 Le journal d'audit

Qui a affecté cette tournée, qui a fermé cette agence, qui a réinitialisé ce mot de passe. Une plateforme qui décide de ce qui sera payé doit pouvoir répondre, sinon elle n'est pas défendable devant un contrôle.

L'écriture passe par un **point unique**, l'intercepteur HTTP. Répartir la consignation sur cinquante cas d'usage garantirait qu'on en oublie un, et le jour où on l'oublie, c'est justement celui qu'on cherchera.

Ce que le journal retient	Ce qu'il ne retient jamais
L'auteur, l'instant, le geste et sa cible, l'issue et l'adresse d'origine. Les écritures et les tentatives de connexion.	Le contenu transmis : mots de passe, numéros de téléphone, noms de clients. Et les consultations, qui noieraient le signal sans rien apprendre.

Recopier les corps de requête créerait une seconde base de données personnelles, moins protégée que la première et consultable par des gens qui n'ont pas à la voir. Un test vérifie qu'aucun mot de passe n'y figure.

La lecture est gouvernée : administrateur SOCADEL et super utilisateur NEXT LTD. Le superviseur n'a pas à savoir qui a consulté quoi, et l'agent encore moins.

11.8 Le mode démonstration

Le premier écran de connexion propose **Démonstration** ou **Réel**. En démonstration, choisir un profil suffit : l'agence et les identifiants sont préremplis. C'est ce qu'il faut pour une prise en main, où retaper une adresse à chaque essai use la patience avant même d'avoir vu l'application.

Ce mode expose des mots de passe à un visiteur non authentifié. Il est donc faux par défaut, sa route répond 404 quand il est coupé, et l'application l'annonce bruyamment dans son journal au démarrage quand il est actif. Il n'a rien à faire sur l'instance qui portera le référentiel réel.

11.9 L'envoi des courriels

Les cinq messages du cycle de vie d'un compte partent par un vrai serveur, configuré hors du dépôt. Le port **Message** masque ce choix : un adaptateur écrit sur disque en développement, l'autre parle SMTP, et aucun cas d'usage ne sait lequel est en place.

Les deux **avalent leurs erreurs**. Un compte créé dont le courriel n'est pas parti reste un compte créé : faire échouer une inscription parce qu'un serveur de messagerie tousse serait pire que ne pas envoyer un message, qui peut de toute façon être renvoyé.

12. Changer de source de vérité

C'est la question posée dès le départ : la base actuelle est une base de test, et la vraie source de vérité arrivera par l'API que NEXT LTD exposera sur la base MRA. Ce chapitre montre ce que cette bascule coûtera réellement.

Ce qui est déjà en place

La couche application ne connaît pas PostgreSQL. Elle déclare un **port**, c'est-à-dire un contrat, et l'infrastructure fournit une implémentation. Le contrat qui porte la source de vérité tient en cinq méthodes :

Méthode du port ClientRepository	Ce qu'elle rend
par_service_no(numero)	Un client, ou rien
par_services_no(numéros)	Plusieurs clients d'un coup, indexés par contrat
par_itineraire(code)	Les clients d'une tournée
compter_par_itineraire(code)	Leur nombre
enregistrer_en_lot(clients)	Écriture de masse, pour l'import initial

Ce que la bascule demandera

Élément	À faire	Ampleur
Adaptateur d'API	Une classe qui implémente les cinq méthodes ci-dessus en appelant l'API NEXT au lieu d'interroger la table.	Un fichier nouveau
Conteneur	Une ligne à changer, celle qui associe le port à son implémentation.	Une ligne
Domaine, cas d'usage, routes, interface	Rien.	Aucune modification
Tests	Les 96 tests existants restent valables : ils s'exécutent déjà contre un double en mémoire, preuve que la couche métier ne dépend d'aucune base.	Aucune modification

La preuve est déjà faite, pas seulement annoncée. La suite de tests exerce l'API HTTP complète, authentification et habilitations comprises, en remplaçant PostgreSQL par des objets en mémoire. Si le métier était couplé à la base, ces tests ne pourraient pas s'écrire. Qu'ils passent démontre que la substitution fonctionne : l'adaptateur d'API NEXT sera un troisième interlocuteur, au même titre.

Une bascule progressive reste possible

Rien n'oblige à basculer d'un bloc. Un adaptateur composite peut interroger l'API en premier et retomber sur la table locale quand l'API ne répond pas ou ne connaît pas le contrat. Le reste du système ne verra aucune différence, puisqu'il ne voit que le contrat.

Ce qui restera à décider avec la DSI

- Le format de réponse de l'API et le champ qui porte l'état d'abonnement WhatsApp, aujourd'hui « whatsapp_status ».
- Le mode d'authentification à l'API, et où logger le secret.
- La tolérance en cas d'indisponibilité : refuser la vérification, ou la différer et la rejouer.
- La fréquence de rafraîchissement, si l'on conserve une copie locale pour les écrans de consultation.

13. La charte graphique

L'identité repose sur deux couleurs seulement : le **bleu du logo SOCADEL** et le **blanc**. Le bleu a été échantillonné directement sur le fichier fourni, pas approché à l'œil.

Rôle	Valeur	Usage
Bleu SOCADEL	#1A76B9	Couleur primaire : actions, en-têtes, accents, PDF
Blanc	#FFFFFF	Surface des cartes et des tableaux, texte sur bleu
Fond clair	#F6F8FB	Arrière-plan de l'application en thème clair
Fond sombre	#0B1220	Arrière-plan en thème sombre
Surface sombre	#111A2B	Cartes et tableaux en thème sombre

Thèmes clair et sombre

Le thème sombre n'est pas une inversion automatique : ses valeurs sont choisies pour leur propre surface. L'utilisateur dispose de trois états, clair, sombre, ou suivre le système, et son choix est conservé.

Couleurs des graphiques

La palette a été validée pour la déficience de vision des couleurs et pour le contraste, sur les deux surfaces réellement utilisées.

Série	Clair (#FFFFFF)	Sombre (#111A2B)
Clients démarchés	#1A76B9	#3B93DC
Abonnements déclarés	#EB6834	#D95926
Abonnements confirmés	#1BAF7A	#199E70

Écart minimal entre teintes adjacentes sous simulation de daltonisme : ΔE 9,2 en clair et 9,4 en sombre, pour un seuil de 8. L'identité d'une série ne repose jamais sur la seule couleur : légende permanente, étiquette en fin de courbe et vue tableau.

Internationalisation

L'interface est intégralement disponible en français et en anglais. Le français est la langue de référence, celle du métier SOCADEL, et le type des clés de traduction est dérivé du dictionnaire français : une clé oubliée en anglais devient une erreur de compilation, pas une chaîne manquante découverte en production.

14. Les décisions de conception

Les choix ci-dessous ont été pris en connaissance de leurs alternatives. Ils sont listés avec ce qui les motive.

Le référentiel fait foi, jamais la déclaration

Une ligne n'est payable que si elle est déclarée abonnée et confirmée par le référentiel. C'est la traduction directe de la recommandation métier sur la prime, et le dispositif devient auto-contrôlé.

Affecter matérialise le bordereau

L'affectation crée immédiatement une ligne par client de l'itinéraire, en recopiant les données du client. Le bordereau reste ainsi lisible tel qu'il a été émis, même si le référentiel évolue ensuite.

Un seul objet de filtre

Le même objet sert le listing, les exports et les KPI. C'est ce qui garantit qu'un export contient exactement ce que le superviseur voit à l'écran, un écart entre les deux serait invisible et coûteux.

Lecture et écriture séparées pour les indicateurs

Les KPI ne chargent pas d'entités : un port dédié renvoie directement des DTO, traduits en agrégations SQL. Agréger 425 920 lignes en mémoire n'aurait aucun sens.

Un agent n'est jamais supprimé

« Supprimer » signifie retirer du service. Les bordereaux passés référencent l'agent et fondent sa rémunération : les effacer détruirait la preuve du travail accompli.

L'import se fait en deux temps

Analyse à blanc, aperçu, puis écriture sur confirmation. Rien n'est écrit tant que le superviseur n'a pas vu ce qui passerait et ce qui serait rejeté, avec le motif de chaque rejet.

Le compte agent est en lecture seule

Conséquence directe du fonctionnement réel : l'agent travaille sur papier. Bénéfice de sécurité, son compte ne permet aucune écriture même s'il était compromis.

Le filigrane sur les documents

Une page imprimée circule seule, détachée de l'application. Le logo en filigrane atteste de son origine, et son opacité de 6 % ne gêne ni la lecture ni l'écriture au stylo dans les cases.

15. Limites connues et suite

Ce qui suit est énoncé sans détour : un dossier de conception qui tairait ses zones d'ombre ne servirait à rien.

Ce qui reste ouvert

Sujet	État actuel	Ce qu'il faut
API de recoupement NEXT / MRA	Non ouverte. La vérification s'appuie sur une base de test chargée depuis un export.	Un adaptateur ClientRepository interrogeant l'API. Le reste du système est prêt.
Périmètre territorial des superviseurs	Le mécanisme existe et est testé, mais aucun périmètre n'est attribué : tous les superviseurs sont nationaux.	Renseigner région et agence sur les comptes concernés.
Migrations Alembic	Configurées, mais le schéma a été créé directement pour les essais.	Générer la révision initiale avant la mise en production.
Mot de passe et clé de signature	Valeurs de développement.	À remplacer impérativement avant toute exposition.

Hors périmètre assumé

- Le ChatBot WhatsApp et son tunnel : développés et exploités par NEXT LTD, hors de cette application.
- La plateforme MRA : c'est un système SOCADEL distinct, que l'application ne pilote pas et ne remplace pas.
- Le calcul et le versement effectif de la prime : l'application fournit la base vérifiée, la décision reste métier.
- La saisie en mobilité par l'agent : écartée volontairement, le travail de terrain se fait sur papier.

Sur la qualité du logiciel. Le backend est couvert par 96 tests automatisés, domaine, cas d'usage, adaptateurs de fichiers et API HTTP complète, habilitations comprises. Le parcours complet a par ailleurs été déroulé contre une instance PostgreSQL réelle chargée des 425 920 clients.